МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ)
Физтех-школа аэрокосмических технологий Отчет

о выполнении лабораторной работы 3.3.4

Эффект Холла в полупроводниках

Губарев Никита, Б03-502
Варлевский Александр, Б03-502

6 ноября 2026 г.

Содержание

1 Аннотация **2**

2 Теоретические сведения **2**

3 Экспериментальная установка и методика **2**

4 Результаты измерений и обработка **3**
4.1 Калибровка электромагнита: сравнение двух методов 3
4.2 ЭДС Холла 4
4.3 Концентрация и подвижность 6

5 Сводная таблица результатов **7**

6 Оценка погрешностей **7**

7 Выводы **7**

A Графики **8**

1 Аннотация

Цель работы: исследование эффекта Холла в легированном германии, определение постоянной Холла, знака носителей заряда, концентрации, удельной проводимости и подвижности носителей.

2 Теоретические сведения

При помещении проводника с током I в магнитное поле B, перпендикулярное направлению тока, возникает поперечная разность потенциалов (ЭДС Холла):

$$U_H = R_H \frac{IB}{a}, \tag{1}$$

где a — толщина образца в направлении магнитного поля, R_H — постоянная Холла. Для полупроводника с носителями одного типа

$$R_H = \frac{1}{ne}, \tag{2}$$

где n — концентрация носителей, $e = 1{,}602 \cdot 10^{-19}$ Кл. Знак R_H определяется знаком носителей: для электронов $R_H < 0$, для дырок $R_H > 0$.

Удельная проводимость σ связана с концентрацией и подвижностью μ:

$$\sigma = ne\mu. \tag{3}$$

Измерив падение напряжения U_{35} между контактами 3 и 5 при токе I в отсутствие магнитного поля, находим проводимость:

$$\sigma = \frac{IL_{35}}{U_{35} a l}, \tag{4}$$

где L_{35} — расстояние между контактами 3 и 5, l — ширина образца. Подвижность:

$$\mu = \frac{\sigma}{ne} = |R_H|\sigma. \tag{5}$$

3 Экспериментальная установка и методика

Схема установки приведена в описании. Магнитное поле создаётся электромагнитом. Индукция B измерялась двумя независимыми способами.

Датчик Холла ATE-8702. Прямое измерение B в зазоре; датчик отградуирован в мТл, показания при $I_M = 0$ вычитаются как остаточное поле (21,9 мТл).

Милливеберметр (баллистический гальванометр). Измеряется изменение магнитного потока $\Delta\Phi$, пронизывающего пробную катушку с произведением площади на число витков

$$SN = 75 \text{ см}^2 = 7{,}5 \cdot 10^{-3} \text{ м}^2.$$

Индукция вычисляется как

$$B = \frac{\Delta\Phi}{SN}. \tag{6}$$

Для корректной работы милливеберметра в *баллистическом* режиме необходимо выполнение условия

$$r_{\text{внеш}} \leq 5 \text{ Ом}, \tag{7}$$

где $r_{\text{внеш}}$ — суммарное сопротивление измерительной цепи (пробная катушка + подводящие провода + рамка прибора). При $r_{\text{внеш}} > 5$ Ом интегрирование ЭДС индукции оказывается неполным, и измеренный поток систематически занижается.

Образец легированного германия подключается к источнику питания; ток I регулируется реостатом и измеряется миллиамперметром. ЭДС Холла U_{34} измеряется цифровым вольтметром. Омическое смещение U_0 при $I_M = 0$ вычитается: $U_H = U_{34} - U_0$.

Параметры образца: толщина $a = 1{,}5$ мм, ширина $l = 1{,}7$ мм, расстояние между контактами 3 и 5 $L_{35} = 3{,}0$ мм. Ток через образец $I \leq 1$ мА.

4 Результаты измерений и обработка

4.1 Калибровка электромагнита: сравнение двух методов

В табл. 1 приведены результаты калибровки магнита, полученные двумя независимыми способами.

Таблица 1: Калибровка электромагнита: сравнение милливеберметра ($SN = 75$ см^2) и ATE

I_M, А	$\Delta\Phi$, мВб	$B_{\text{вебер}}$, мТл	B_{ATE}, мТл	$B_{\text{веб}}/B_{\text{ATE}}$
0	0.0	0	0	—
0.24	1.1	147	170.0	0.864
0.48	2.3	307	377.1	0.814
0.75	3.4	453	562.5	0.806
1.00	4.4	587	716.6	0.819
1.25	5.3	707	865.9	0.816
1.50	6.0	800	949.0	0.843
1.77	6.4	853	1015.3	0.840
1.84	6.3	840	1030.0	0.816

По восьми точкам (без $I_M = 0$) отношение $B_{\text{веб}}/B_{\text{ATE}} = 0{,}827 \pm 0{,}018$ остаётся практически постоянным во всём диапазоне поля, то есть значения $B_{\text{вебер}}$ систематически ниже B_{ATE} в среднем на 17%. Постоянство отношения указывает на систематическую, а не случайную ошибку.

Интерпретация. Основная причина расхождения — несоблюдение условия (7): при $r_{\text{внеш}} > 5$ Ом баллистический режим милливеберметра нарушается, заряд, протекающий через рамку, не успевает полностью проинтегрировать ЭДС индукции, и первый отброс «зайчика» оказывается заниженным. Если эффективное сопротивление цепи превышало 5 Ом в 1,21 раза, то измеренный поток занижался в $\sim 1{,}21$ раза, что как раз даёт наблюдаемое отношение 0,827. Альтернативная гипотеза — неточность номинального SN (эффективное значение ~ 62 см^2 вместо 75 см^2), но она менее вероятна, так как SN обычно измеряется изготовителем катушки с точностью 1–2%.

Поскольку датчик ATE-8702 не имеет ограничения по внешнему сопротивлению (электронная схема с высоким входным импедансом), калибровка по ATE принимается как опорная.

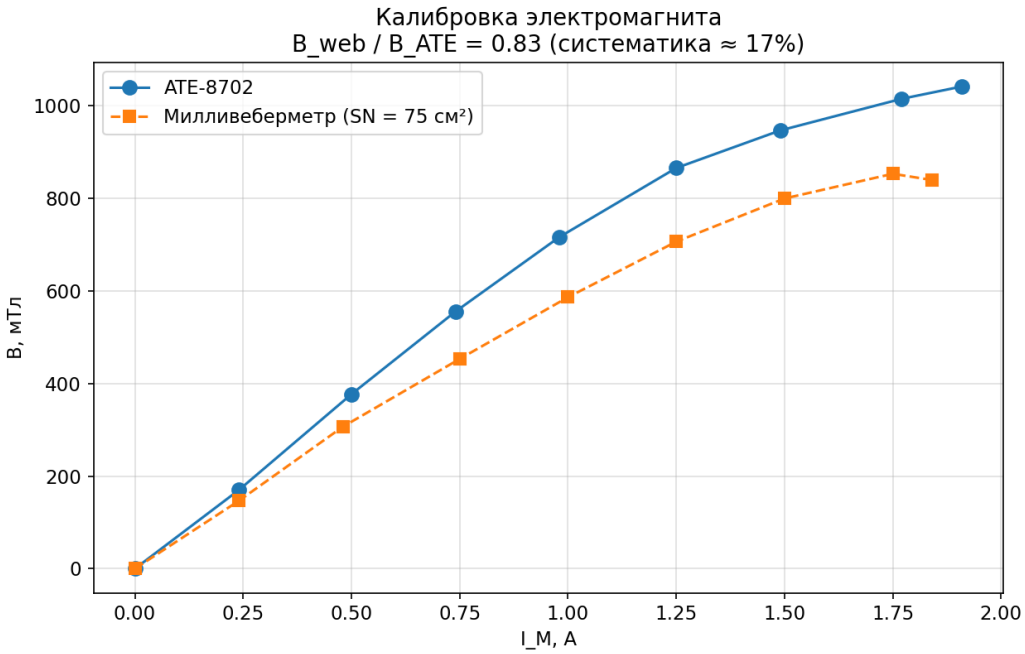


Рис. 1: Калибровка электромагнита: ATE (синие кружки) и милливеберметр (оранжевые квадраты). Отношение $B_{\text{веб}}/B_{\text{ATE}} = 0{,}827 \pm 0{,}018$ одинаково во всём диапазоне полей, что указывает на систематическую ошибку милливеберметра (вероятно, $r_{\text{внеш}} > 5$ Ом).

4.2 ЭДС Холла

Для каждого фиксированного тока через образец I измерялась зависимость U_H от тока магнита I_M, который пересчитывался в индукцию B по калибровке ATE. На рис. 2 приведены зависимости $U_H(B)$ для всех 10 токов и для обратного направления поля при $I = 1$ мА. Видно, что U_H линейно зависит от B, а при обращении поля меняет знак. Для положительного направления B и тока I (от контакта 1 к 2) напряжение U_H отрицательно, что соответствует отрицательным носителям заряда (электронам).

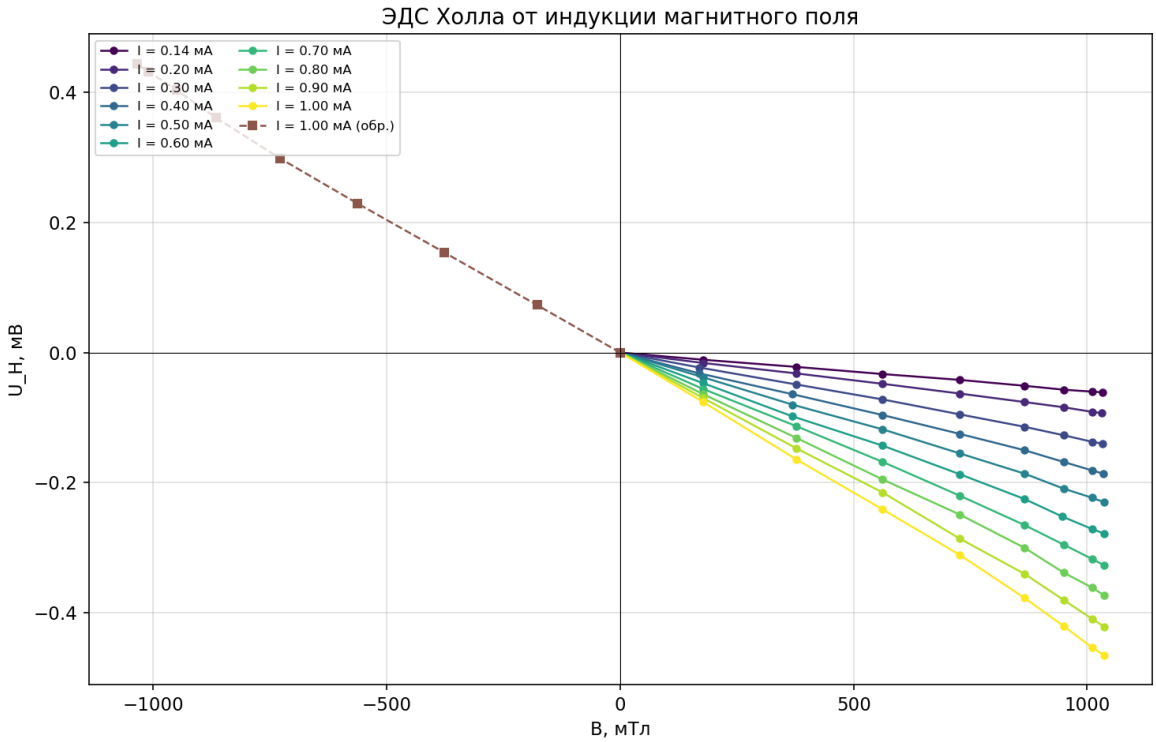


Рис. 2: Зависимость ЭДС Холла от индукции магнитного поля для всех токов. Пунктиром показано обратное направление поля при $I = 1$ мА.

Для каждого тока проводилась линейная аппроксимация $U_H = \alpha B + \beta$. Наклон $\alpha = dU_H/dB$ связан с постоянной Холла:

$$R_H = \frac{\alpha\, a}{I}. \tag{8}$$

Результаты расчёта R_H сведены в табл. 2. Погрешности в таблице — статистические (из МНК); полные погрешности с учётом неточности a и B приведены ниже.

Таблица 2: Наклоны α и постоянная Холла R_H. Точка $I = 0{,}14$ мА — выброс, исключена из усреднения.

I, мА	$\alpha = dU_H/dB$, мВ/Тл	R_H, 10^{-3} м^3/Кл (стат.)	Примечание
0.14	$-0{,}0592$	$-0{,}634 \pm 0{,}006$	выброс
0.20	$-0{,}0897$	$-0{,}673 \pm 0{,}009$	
0.30	$-0{,}1349$	$-0{,}674 \pm 0{,}009$	
0.40	$-0{,}1775$	$-0{,}666 \pm 0{,}010$	
0.50	$-0{,}2207$	$-0{,}662 \pm 0{,}008$	
0.60	$-0{,}2665$	$-0{,}666 \pm 0{,}009$	
0.70	$-0{,}3132$	$-0{,}671 \pm 0{,}009$	
0.80	$-0{,}3562$	$-0{,}668 \pm 0{,}009$	
0.90	$-0{,}4042$	$-0{,}674 \pm 0{,}008$	
1.00	$-0{,}4467$	$-0{,}670 \pm 0{,}008$	

Точка $I = 0{,}14$ мА даёт R_H, отклоняющееся от остальных на 6%, что превышает её статистическую погрешность. При малом токе сказываются остаточные наводки и дрейф нуля вольтметра, поэтому она исключена.

Среднее значение постоянной Холла (по 9 точкам, взвешенное по обратным дисперсиям):

$$\langle R_H \rangle = -(0{,}6694 \pm 0{,}0029_{\text{стат}}) \cdot 10^{-3}\ \text{м}^3/\text{Кл}.$$

С учётом систематики от неточности a ($\delta a/a \approx 6{,}7\%$) полная погрешность:

$$\langle R_H \rangle = -(0{,}669 \pm 0{,}045) \cdot 10^{-3}\ \text{м}^3/\text{Кл}.$$

Знак «минус» указывает на электронный тип проводимости (n-тип).

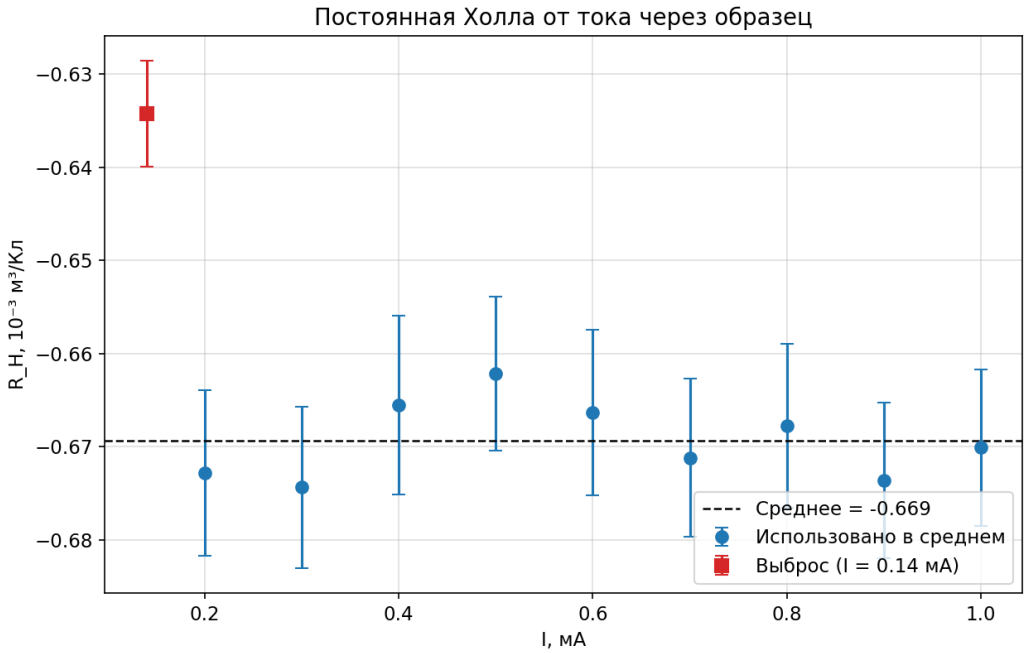


Рис. 3: Постоянная Холла от тока. Синие точки — использованы в среднем, красный квадрат — выброс $I = 0{,}14$ мА.

4.3 Концентрация и подвижность

Концентрация носителей:

$$n = \frac{1}{|R_H| e} = \frac{1}{0{,}6694 \cdot 10^{-3} \cdot 1{,}602 \cdot 10^{-19}} \approx 9{,}33 \cdot 10^{21}\ \text{м}^{-3} = 9{,}33 \cdot 10^{15}\ \text{см}^{-3}.$$

Статистическая погрешность n:

$$\delta n_{\text{стат}} = n \cdot \frac{0{,}0029}{0{,}6694} \approx 0{,}04 \cdot 10^{21}\ \text{м}^{-3}.$$

С учётом систематики (та же 6,7%) полная погрешность $\delta n \approx 0{,}63 \cdot 10^{21}$ м$^{-3}$.

Удельная проводимость по формуле (4) с $U_{35} = 1{,}839$ мВ при $I = 1$ мА:

$$\sigma = \frac{1 \cdot 10^{-3} \cdot 3 \cdot 10^{-3}}{1{,}839 \cdot 10^{-3} \cdot 1{,}5 \cdot 10^{-3} \cdot 1{,}7 \cdot 10^{-3}} \approx 6{,}40 \cdot 10^{2}\ \text{См/м}.$$

Погрешность σ (с учётом $\delta a/a$, $\delta l/l$, $\delta L_{35}/L_{35}$, $\delta I/I$, $\delta U_{35}/U_{35}$):

$$\delta\sigma = 0{,}61 \cdot 10^{2}\ \text{См/м}.$$

Подвижность:

$$\mu = |R_H|\sigma \approx 0{,}6694 \cdot 10^{-3} \cdot 6{,}397 \cdot 10^{2} \approx 0{,}428\ \text{м}^2/(\text{В} \cdot \text{с}) = 4{,}28 \cdot 10^{3}\ \text{см}^2/(\text{В} \cdot \text{с}).$$

Погрешность μ (консервативная оценка, с учётом неточности σ):

$$\delta\mu \approx 0{,}041\ \text{м}^2/(\text{В} \cdot \text{с}) = 4{,}10 \cdot 10^{2}\ \text{см}^2/(\text{В} \cdot \text{с}).$$

5 Сводная таблица результатов

Таблица 3: Итоговые параметры образца (в скобках — статистическая погрешность, без скобок — полная)

Величина	Значение	Погрешность
R_H	$-0{,}6694 \cdot 10^{-3}$ м^3/Кл	$0{,}0029_{\text{стат}}$ (0,045 полн.) $\cdot 10^{-3}$ м^3/Кл
Тип носителей	электроны (n-тип)	
n	$9{,}33 \cdot 10^{21}$ м$^{-3}$	$0{,}04_{\text{стат}}$ (0,63 полн.) $\cdot 10^{21}$ м$^{-3}$
σ	$6{,}40 \cdot 10^{2}$ См/м	$0{,}61 \cdot 10^{2}$ См/м
μ	$4{,}28 \cdot 10^{3}$ см^2/(В·с)	$0{,}41 \cdot 10^{3}$ см^2/(В·с)

6 Оценка погрешностей

Основные источники:

- U_H (± 1 мкВ): $\delta\alpha/\alpha \approx 2$–$3\%$;
- калибровка АТЕ и интерполяция B: $\delta B/B \approx 2\%$;
- геометрические размеры: $\delta a/a \approx 6{,}7\%$, $\delta l/l \approx 5{,}9\%$, $\delta L_{35}/L_{35} \approx 3{,}3\%$;
- ток через образец: $\delta I/I \approx 1\%$;
- U_{35}: $\delta U_{35}/U_{35} \approx 0{,}05\%$.

Суммарные относительные погрешности:

$$\frac{\delta R_H}{R_H} \approx 6{,}7\% \text{ (геометрия)}, \quad \frac{\delta n}{n} \approx 6{,}7\%, \quad \frac{\delta \sigma}{\sigma} \approx 9{,}6\%, \quad \frac{\delta \mu}{\mu} \approx 9{,}6\%.$$

Доминирующий вклад — неточность геометрических размеров образца. Заметим, что в формуле $\mu = |R_H|\sigma = \alpha L_{35}/(U_{35} l)$ толщина a сокращается, поэтому μ в действительности не зависит от a; приведённая оценка $\delta\mu/\mu \approx 9{,}6\%$ является консервативной (сверху).

7 Выводы

1. Исследован эффект Холла в легированном германии. Измерена зависимость ЭДС Холла от магнитного поля при 10 токах через образец и при обратном направлении поля. 2. Проведено сравнение двух методов калибровки магнитного поля: датчик Холла АТЕ-8702 и милливеберметр ($SN = 75$ см^2). Обнаружено систематическое расхождение 17%, при котором $B_{\text{веб}}/B_{\text{АТЕ}} = 0{,}827 \pm 0{,}018$ постоянно во всём диапазоне полей. Наиболее вероятная причина — несоблюдение условия $r_{\text{внеш}} \leq 5$ Ом для баллистического режима милливеберметра, приводящее к неполному интегрированию ЭДС индукции. Для анализа использована калибровка АТЕ как опорная. 3. Из расчёта R_H исключена точка $I = 0{,}14$ мА, дающая отклонение $\sim 6\%$ (влияние наводок и дрейфа нуля при малом токе). 4. Определена постоянная Холла $R_H = -(0{,}669 \pm 0{,}045) \cdot 10^{-3}$ м^3/Кл (полная погрешность). Отрицательный знак указывает на электронный тип проводимости (n-тип). 5. Рассчитаны концентрация носителей $n = (9{,}33 \pm 0{,}63) \cdot 10^{21}$ м$^{-3}$ $= (9{,}33 \pm 0{,}63) \cdot 10^{15}$ см$^{-3}$, удельная проводимость $\sigma = (6{,}40 \pm 0{,}61) \cdot 10^{2}$ См/м и подвижность $\mu = (4{,}28 \pm 0{,}41) \cdot 10^{3}$ см^2/(В·с). 6. Полученные значения соответствуют типичным параметрам легированного германия (для Ge $\mu_e \approx 3900$ см^2/(В·с)). Расхождение с табличными данными объясняется главным образом неточностью геометрических размеров образца.

A Графики

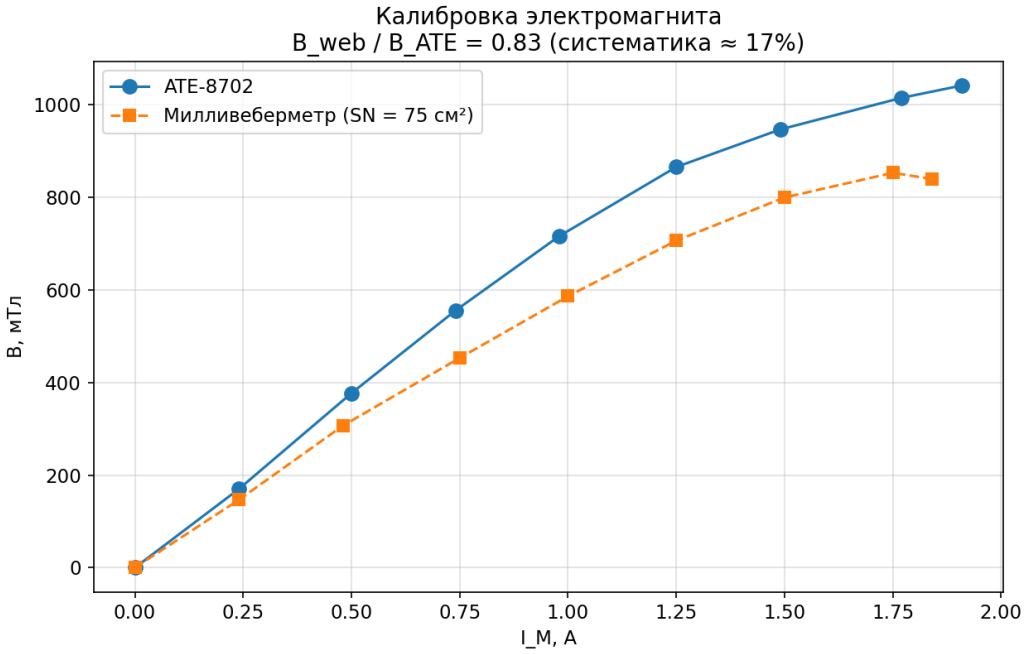


Рис. 4: Калибровка электромагнита: ATE vs милливеберметр

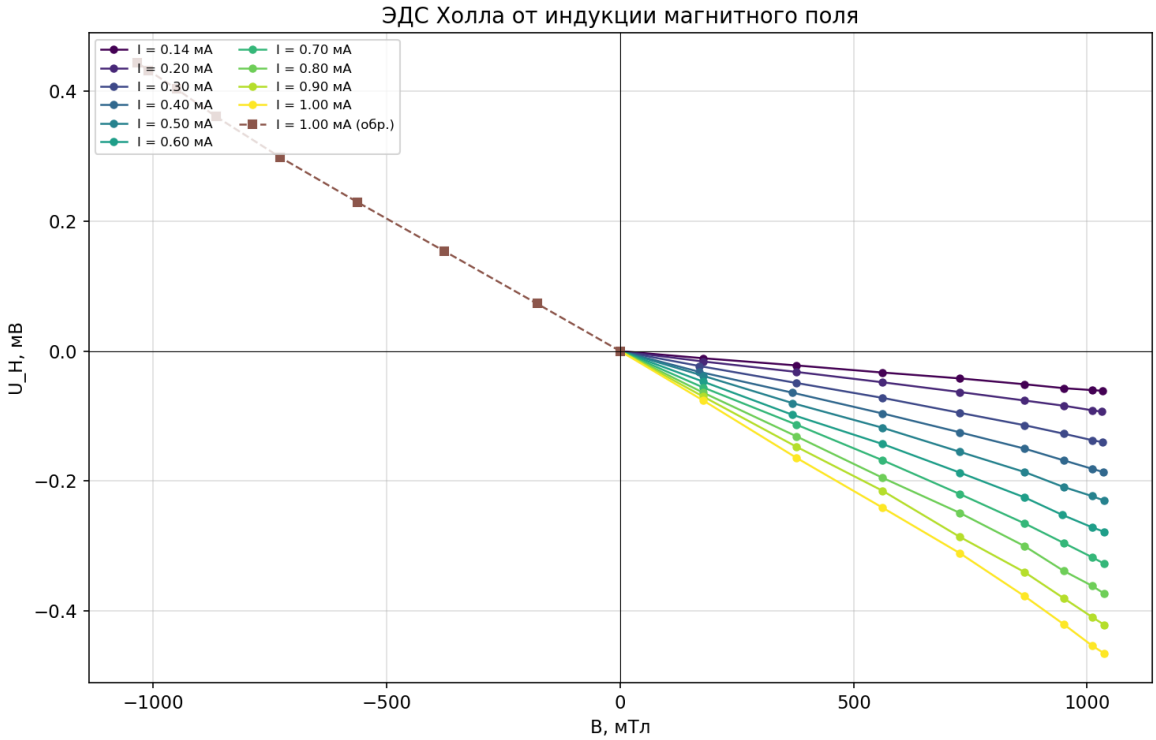


Рис. 5: ЭДС Холла от индукции поля для всех токов

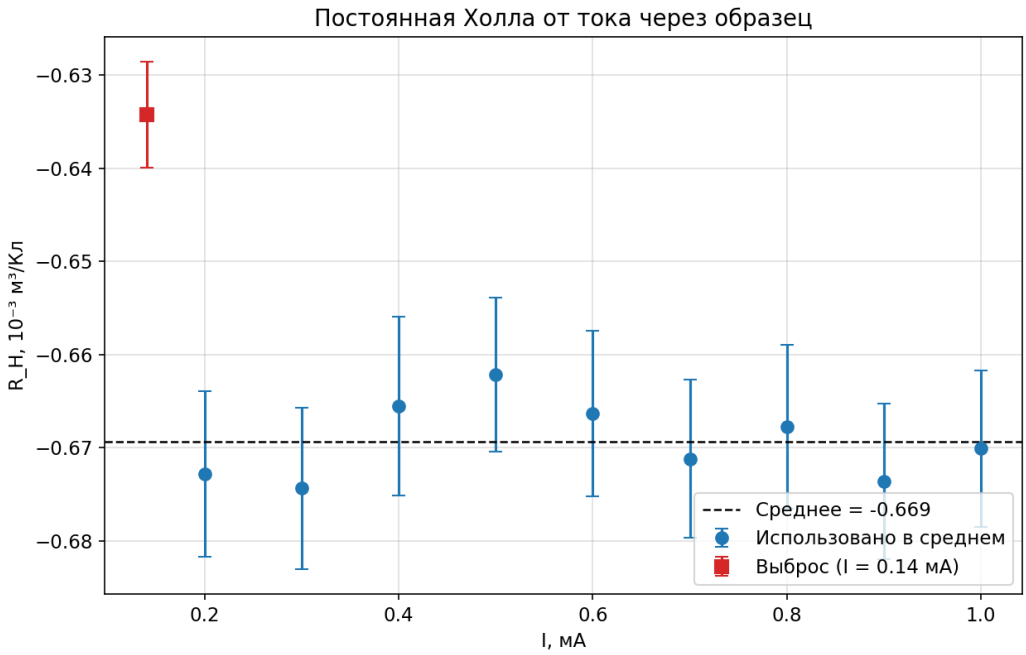


Рис. 6: Постоянная Холла от тока через образец